



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



CARRERA: INGENIERÍA TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: MULTIMEDIA

PRACTICA: 7

ALUMNO:

Ayala Rodriguez Axel Alejandro

BOLETA: 2023640150

DOCENTE: NOE SIERRA ROMERO

FECHA: 20/02/26

GRUPO: 2TV5



Introducción a la Práctica

En el desarrollo web moderno, las interfaces de usuario han evolucionado más allá del teclado y el mouse. Esta práctica explora la Web Speech API, una herramienta poderosa que permite a los desarrolladores incorporar comandos de voz en sus aplicaciones. Mediante el uso de un archivo estructural (index.html), un motor de lógica (script.js) y una hoja de estilos (style.css), se ha diseñado una interfaz minimalista donde el usuario puede interactuar con la computadora de forma verbal.

El proyecto demuestra cómo el navegador puede procesar el lenguaje natural, identificar palabras clave específicas y ejecutar acciones automáticas, como realizar búsquedas en la web o proporcionar información en tiempo real.

CODIGO:

```
function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area')
  let outputArea = document.getElementById('output-area')

  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
  recognition.lang = "en-GB";
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript;
    if (transcript.includes("hello")) {
      outputArea.innerHTML = "Hello, User!"
    } else if (transcript.includes("weather")) {
      window.open("https://www.google.com/search?q=weather")
    } else if (transcript.includes("teacher")) {
      outputArea.innerHTML = "What do you want Chief..."
    } else {
      outputArea.innerHTML = "I don't know what you mean."
    }
  }
}
```

CODIGO ELABORADO:

```
Function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area');
  let outputArea = document.getElementById('output-area');

  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
  // Cambiamos el idioma a español para que reconozca bien "hora"
  recognition.lang = "es-MX";
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();

    // Mostramos en pantalla lo que el micrófono escuchó
    inputArea.innerHTML = "Escuché: " + transcript;

    if (transcript.includes("hola") || transcript.includes("hello")) {
      outputArea.innerHTML = "¡Hola, Usuario!";
      hablar("¡Hola, Usuario!");
    } else if (transcript.includes("clima") || transcript.includes("weather")) {
      window.open("https://www.google.com/search?q=clima");
      hablar("Abriendo el clima en Google");
    } else if (transcript.includes("teacher")) {
      outputArea.innerHTML = "What do you want Chief...";
      hablar("What do you want Chief");
    } else if (transcript.includes("hora")) {
      let ahora = new Date();

      let opcionesHora = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: true };
      let textoHora = ahora.toLocaleTimeString('es-MX', opcionesHora);

      let mensaje = "La hora es " + textoHora;

      outputArea.innerHTML = mensaje;
      hablar(mensaje);
    } else {
      outputArea.innerHTML = "No sé a qué te refieres.";
      hablar("No sé a qué te refieres.");
    }
  }
}

function hablar(texto) {
  let mensajeVoz = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
  mensajeVoz.lang = "es-MX"; // Configuramos el idioma de la voz
  window.speechSynthesis.speak(mensajeVoz);
}
```

Escuché: dame la hora.

La hora es 10:35 p.m.

Listen

